

Departamento de Engenharia Informática

Play4Change

Aplicação de Aprendizagem Adaptativa

A51602 : Radesh Ilesh Gamanbhai Govind (A51620@alunos.isel.pt)

Relatório para a Unidade Curricular de Projeto e Seminário
da Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Professores : Professor Nuno Datia
Professor António Serrador
Professor Michel Vorenhout

Resumo

A sustentabilidade urbana, a literacia cívica e a ação climática emergem como imperativos centrais das sociedades europeias contemporâneas. A transição para cidades inteligentes não depende apenas de infraestruturas — depende, em igual medida, de cidadãos informados, capacitados e participativos. A Aliança Universitária U!REKA tem como missão acelerar precisamente esta transição [17].

O presente trabalho propõe o *Play4Change*: uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada desenvolvida no âmbito da missão U!REKA e alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas relativos à educação de qualidade, às cidades sustentáveis e à ação climática (ODS 4, 11 e 13) [16]. A plataforma assenta em três pilares funcionais:

1. **Desafios diários gamificados** — os cidadãos adquirem microcompetências progressivas reconhecidas por *badges*, num percurso estruturado e motivante;
2. **Geração adaptativa de conteúdo por IA** — um agente de inteligência artificial gera dinamicamente o conteúdo formativo e adapta os percursos ao perfil e às dificuldades individuais de cada cidadão;
3. **Reutilização de percursos por semelhança vetorial** — a contribuição técnica central: quando o agente gera um percurso alternativo para um cidadão com dificuldades, esse percurso é indexado em *pgvector* e recuperado automaticamente para perfis análogos em interações futuras, reduzindo a dependência de inferência em tempo real e acumulando progressivamente conhecimento pedagógico coletivo.

O *Play4Change* foi implementado como protótipo funcional no âmbito da missão U!REKA. Os resultados demonstram a viabilidade de uma abordagem de educação cívica adaptativa e gamificada, capaz de responder à diversidade de perfis dos cidadãos europeus.

Abstract

Urban sustainability, civic literacy, and climate action are emerging as central imperatives of contemporary European societies. The transition to smart cities depends not only on infrastructure — it depends, in equal measure, on informed, empowered, and participatory citizens. The U!REKA University Alliance is specifically mandated to accelerate this transition [17].

This work proposes *Play4Change*: an adaptive and gamified learning platform developed within the U!REKA mission and aligned with the United Nations Sustainable Development Goals on quality education, sustainable cities, and climate action (SDGs 4, 11 and 13) [16]. The platform rests on three functional pillars:

1. **Daily gamified challenges** — citizens acquire progressive micro-competencies recognised through badges, within a structured and motivating learning trajectory;
2. **Adaptive AI-driven content generation** — an artificial intelligence agent dynamically generates formative content and adapts learning paths to the individual profile and difficulties of each citizen;
3. **Path reuse by vector similarity** — the central technical contribution: when the agent generates an alternative path for a citizen experiencing difficulties, that path is indexed in *pgvector* and automatically retrieved for analogous profiles in future interactions, reducing dependence on real-time inference and progressively accumulating collective pedagogical knowledge.

Play4Change was implemented as a functional prototype within the U!REKA mission. Results demonstrate the viability of an adaptive and gamified civic education approach capable of addressing the diversity of profiles among European citizens.

Índice

Lista de Figuras	ix
Lista de Tabelas	xi
1 Introdução	1
1.1 Contexto e Motivação	1
1.2 Problema	1
1.3 Objetivos	2
1.4 Contribuições	2
1.5 Estrutura do Documento	3
2 Enquadramento e Estado da Arte	5
2.1 Cidades Inteligentes e Sustentabilidade	5
2.2 Aprendizagem Adaptativa	5
2.3 Gamificação na Educação	6
2.4 Microcompetências	6
2.5 Estado da Arte	6
2.5.1 Análise Comparativa	7
3 Solução Proposta	9
3.1 Requisitos do Sistema	9
3.1.1 Atores e Casos de Uso	9
3.1.2 Requisitos Funcionais	9
3.1.3 Requisitos Não Funcionais	10
3.2 Visão Geral	10
3.3 Cliente Móvel	11
3.4 Cliente Web	12
3.5 Servidor	12

3.6	Agente de Inteligência Artificial	12
3.6.1	Geração de Conteúdo	13
3.6.2	Deteção de Dificuldades e Adaptação	13
3.6.3	Reutilização de Percursos Adaptativos	13
3.7	Modelo de Dados	14
3.8	Microcompetências e Sistema de Badges	15
3.9	Fluxo de Adaptação	15
4	Implementação	17
4.1	Decisões Arquiteturais	17
4.2	Stack Tecnológico	17
4.3	Estrutura Modular do Servidor	18
4.4	Desenho da API REST	19
4.5	Agente de IA: Implementação	19
4.6	Observabilidade	21
4.7	Segurança	21
4.8	Diagrama de Implantação	21
5	Avaliação	23
5.1	Metodologia de Avaliação	23
5.1.1	Testes Automatizados	23
5.1.2	Avaliação com Utilizadores	23
5.2	Resultados	23
5.2.1	Desempenho do Sistema	23
5.2.2	Usabilidade	24
5.2.3	Eficácia do Mecanismo Adaptativo	24
5.3	Discussão	24
6	Conclusões e Trabalho Futuro	25
6.1	Síntese	25
6.2	Contribuições	25
6.3	Limitações	26
6.4	Trabalho Futuro	26
	Referências	27
A	Registos de Decisão Arquitetural (ADRs)	i

Lista de Figuras

2.1	Mapa de posicionamento das plataformas (Gamificação vs. Adaptação por IA)	7
3.1	Diagrama de casos de uso do Play4Change	9
3.2	Arquitetura do Play4Change (C4 — Nível Contendor)	11
3.3	Fluxo de autenticação: magic link, Google OAuth e Facebook OAuth	13
3.4	Diagrama entidade-associação do Play4Change	14
3.5	Estrutura DAG de progressão entre microcompetências (exemplo — domínio Sustentabilidade)	15
3.6	Diagrama de sequência: detecção de dificuldades e ativação do ramo adaptativo	16
4.1	Estrutura modular do servidor e dependências entre módulos Gradle	18
4.2	Pipeline de geração de conteúdo e reutilização do agente de IA	20
4.3	Diagrama de implantação do Play4Change (Docker Compose sobre VPS)	22

Lista de Tabelas

2.1	Análise comparativa de plataformas de aprendizagem	7
3.1	Requisitos funcionais do Play4Change	10
3.2	Requisitos não funcionais do Play4Change	10
4.1	Stack tecnológico do Play4Change	18
4.2	Principais grupos de <i>endpoints</i> da API REST	19
5.1	Indicadores de desempenho do Play4Change	24
5.2	Eficácia do mecanismo de aprendizagem adaptativa	24

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contexto e Motivação

A transição para cidades inteligentes constitui um dos maiores desafios socioeconômicos da atualidade. Este processo exige não apenas infraestruturas tecnológicas avançadas, mas também cidadãos informados, capacitados e participativos. A Aliança Universitária U!REKA, no âmbito da qual o presente projeto se insere, tem como missão acelerar precisamente esta transição, promovendo soluções inovadoras que articulem tecnologia, sustentabilidade e educação [17].

Neste quadro, a literacia cívica e a educação para a sustentabilidade emergem como alavancas fundamentais. A capacidade de os cidadãos adquirirem novas competências de forma contínua e acessível representa um vetor estratégico para a coesão social e para a adaptação às exigências de uma sociedade em permanente transformação. Este imperativo encontra enquadramento direto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, nomeadamente no ODS 4 (*Educação de Qualidade*), ODS 11 (*Cidades e Comunidades Sustentáveis*) e ODS 13 (*Ação Climática*), que apelam à participação ativa dos cidadãos na construção de sociedades mais resilientes e sustentáveis [16].

A investigação em literacia digital e participação urbana evidencia que o acesso a oportunidades de aprendizagem personalizada e contínua está diretamente correlacionado com o nível de envolvimento dos cidadãos em processos de decisão coletiva [15]. Neste quadro, uma plataforma adaptativa e gamificada constitui um instrumento com potencial para capacitar cidadãos enquanto agentes de transformação nas suas comunidades, alinhando literacia cívica e ação climática com os objetivos globais de sustentabilidade.

1.2 Problema

Apesar da proliferação de plataformas de aprendizagem online, persistem lacunas significativas no que respeita à educação cívica contextualizada e à promoção de competências direcionadas para a sustentabilidade urbana. As soluções existentes carecem frequentemente de:

- mecanismos de personalização efetivos que respondam às dificuldades individuais de cada aprendente;

- modelos de reconhecimento de competências que sejam simultaneamente granulares e verificáveis;
- integração com os desafios específicos das cidades inteligentes.

Adicionalmente, a motivação intrínseca para a aprendizagem continuada representa um obstáculo recorrente em contextos de educação informal: a taxa de abandono em plataformas de e-learning convencionais ultrapassa frequentemente os 90 % [11], fenómeno que a literatura atribui, em grande medida, à ausência de personalização e de elementos de *engagement* progressivo [10].

Nenhuma das soluções disponíveis — Duolingo [5], Khan Academy [14], Coursera [3] ou Kahoot! [12] — combina personalização adaptativa por IA com reutilização de percursos pedagógicos por semelhança vetorial num contexto específico de literacia cívica e sustentabilidade urbana. Esta lacuna justifica a proposta apresentada neste trabalho.

1.3 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é **conceber, prototipar e avaliar** o *Play4Change*: uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada para educação cívica urbana, investigando em particular a viabilidade e a eficácia de um mecanismo de reutilização de percursos pedagógicos por semelhança vetorial como alternativa à geração generativa em tempo real.

Para concretizar este objetivo, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- OE1** Identificar e caracterizar os requisitos de uma plataforma de educação cívica adaptativa, com base nas lacunas identificadas na literatura e nas limitações das soluções existentes;
- OE2** Propor um modelo de microcompetências gamificadas aplicado ao domínio das cidades inteligentes, definindo critérios de progressão e reconhecimento adequados a contextos de educação informal e contínua;
- OE3** Conceber e implementar uma arquitetura modular que integre geração de conteúdo por IA, rastreamento de dificuldades em tempo real e personalização de percursos de aprendizagem;
- OE4** Projetar e avaliar um mecanismo de reutilização de percursos adaptativos por semelhança vetorial, analisando o seu impacto na redução de chamadas ao modelo generativo e na acumulação de conhecimento pedagógico coletivo;
- OE5** Avaliar o protótipo funcional resultante segundo dimensões de usabilidade, eficácia pedagógica e desempenho técnico, face a critérios de aceitação pré-definidos.

1.4 Contribuições

As contribuições deste trabalho distribuem-se em dois planos: engenharia de software e investigação aplicada.

Do ponto de vista de engenharia, contribui-se com:

- Um modelo de microcompetências gamificadas aplicado ao domínio das cidades inteligentes e da sustentabilidade urbana (OE2);
- Uma arquitetura modular de geração adaptativa de conteúdo por IA, capaz de detetar dificuldades de aprendizagem em tempo real e propor percursos personalizados (OE3).

Do ponto de vista da investigação, a contribuição central é:

- Um mecanismo de reutilização de percursos adaptativos por semelhança vetorial: os percursos gerados pelo agente de IA são indexados em *pgvector* e recuperados automaticamente para perfis análogos, reduzindo a dependência de inferência generativa em tempo real e acumulando progressivamente conhecimento pedagógico coletivo (OE4).

1.5 Estrutura do Documento

O presente documento encontra-se organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta o enquadramento teórico e o estado da arte, contextualizando o projeto face às soluções e tecnologias existentes. O Capítulo 3 descreve a solução proposta, detalhando a arquitetura e os componentes principais da plataforma. O Capítulo 4 descreve as decisões de implementação mais relevantes e o *stack* tecnológico adotado. O Capítulo 5 apresenta a metodologia de avaliação e os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 6 sintetiza as conclusões do trabalho e aponta direções para investigação futura.

Capítulo 2

Enquadramento e Estado da Arte

2.1 Cidades Inteligentes e Sustentabilidade

O conceito de cidade inteligente (*smart city*) refere-se a um ecossistema urbano que integra tecnologias de informação e comunicação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, otimizar a gestão de recursos e promover a participação cívica [15]. A transição para este modelo exige não apenas investimento em infraestrutura, mas também o desenvolvimento de literacia digital e ambiental por parte dos cidadãos.

Os ODS 4, 11 e 13 das Nações Unidas estabelecem metas concretas neste domínio: o primeiro apela à criação de cidades e comunidades sustentáveis e inclusivas; o segundo à adoção de medidas urgentes para combater as alterações climáticas. Ambos reconhecem o papel central da educação e da sensibilização cidadã como instrumentos de mudança [16].

A Aliança U!REKA (*University Research and Knowledge Alliance*) posiciona-se neste contexto como catalisadora de soluções inovadoras que articulem investigação académica, tecnologia e necessidades das comunidades urbanas, promovendo a transição inteligente e sustentável das cidades europeias [17].

2.2 Aprendizagem Adaptativa

A aprendizagem adaptativa (*adaptive learning*) caracteriza-se pela capacidade de um sistema formativo ajustar dinamicamente o conteúdo, o ritmo e a sequência de aprendizagem com base no desempenho e nas dificuldades individuais de cada aprendiz [18]. Esta abordagem tem demonstrado resultados superiores às metodologias de ensino uniformizadas, nomeadamente em contextos de aprendizagem informal e *e-learning*.

Os sistemas de tutoria inteligente (*Intelligent Tutoring Systems* — ITS) constituem o paradigma clássico desta abordagem, modelando o conhecimento do aluno e intervindo proativamente quando são detetadas lacunas [1]. Com o advento dos modelos de linguagem de grande dimensão (*Large Language Models* — LLMs), a geração automática de conteúdo pedagógico personalizado tornou-se acessível a plataformas de menor escala [13].

2.3 Gamificação na Educação

A gamificação consiste na aplicação de elementos e mecânicas de jogo em contextos não lúdicos, com o objetivo de aumentar o *engagement*, a motivação e a retenção de comportamentos [4]. Em contextos educativos, os elementos mais frequentemente utilizados incluem pontos, *badges*, tabelas de classificação (*leaderboards*), desafios progressivos e sistemas de recompensa [10].

Estudos recentes demonstram que a gamificação, quando bem integrada na estrutura pedagógica, pode aumentar significativamente a motivação intrínseca dos aprendentes e reduzir as taxas de abandono em plataformas de *e-learning* [10]. Contudo, a eficácia desta abordagem depende criticamente do alinhamento entre as mecânicas de jogo e os objetivos de aprendizagem.

2.4 Microcompetências

O conceito de microcompetência (*micro-credential*) refere-se a uma unidade mínima de aprendizagem verificável, com um escopo temático bem delimitado e associada a um processo de validação formal [7]. As microcompetências permitem modularizar o percurso formativo, tornando-o mais flexível, acessível e adaptado às necessidades de cada indivíduo.

A Comissão Europeia tem promovido ativamente a adoção de microcompetências no espaço europeu de educação, reconhecendo o seu potencial para responder às necessidades de requalificação (*upskilling* e *reskilling*) num mercado de trabalho em rápida transformação [7]. No contexto do *Play4Change*, as microcompetências constituem a unidade fundamental de progressão do aprendente, reconhecida através da atribuição de *badges*.

2.5 Estado da Arte

Nesta secção apresenta-se uma análise das principais plataformas de aprendizagem existentes, avaliando a sua adequação ao contexto do presente projeto.

Duolingo [5] constitui um caso de referência na gamificação da aprendizagem linguística, com mecanismos de *streaks*, *XP* e *leagues* que promovem a regularidade e o *engagement*. Contudo, o modelo é essencialmente estático no que respeita à adaptação de conteúdo e não aborda o domínio das cidades inteligentes ou da sustentabilidade.

Khan Academy [14] oferece um vasto repositório de conteúdo educativo de acesso livre, com alguns mecanismos de personalização baseados no desempenho. No entanto, a plataforma não dispõe de geração automática de conteúdo por IA nem de mecanismos de deteção de dificuldades em tempo real.

Coursera e **edX** [3, 6] são plataformas de MOOC (*Massive Open Online Courses*) com certificação reconhecida, mas orientadas para percursos formativos longos e estruturados, sem gamificação significativa nem adaptação em tempo real ao aprendente.

Kahoot! [12] explora a dimensão lúdica da aprendizagem através de *quizzes* competitivos, mas não dispõe de mecanismos de adaptação individual nem de reconhecimento formal de competências.

2.5.1 Análise Comparativa

A Tabela 2.1 sintetiza a análise comparativa das plataformas identificadas face às características-chave do *Play4Change*.

Tabela 2.1: Análise comparativa de plataformas de aprendizagem

Plataforma	Gamificação	IA Adaptativa	Microcompetências	Cidades Inteligentes
Duolingo	✓	Parcial	×	×
Khan Academy	Parcial	Parcial	×	×
Coursera / edX	×	×	Parcial	×
Kahoot!	✓	×	×	×
Play4Change	✓	✓	✓	✓

Da análise comparativa resulta evidente que nenhuma das plataformas existentes reúne simultaneamente os quatro atributos identificados como essenciais: gamificação efetiva, adaptação por inteligência artificial, reconhecimento de microcompetências e orientação para o domínio das cidades inteligentes. O *Play4Change* posiciona-se assim como uma solução inovadora e diferenciada no panorama atual, conforme ilustrado na Figura 2.1.

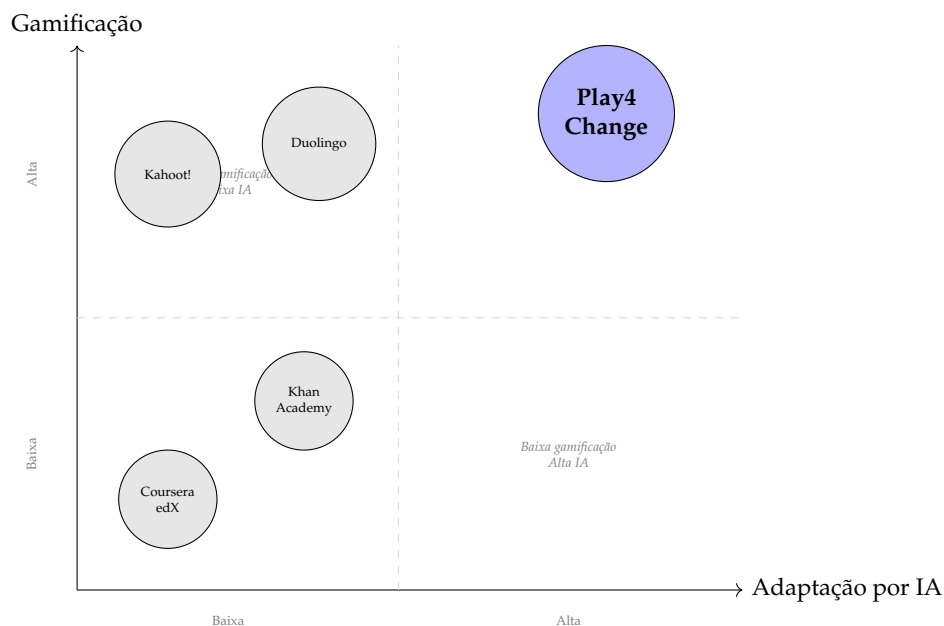


Figura 2.1: Mapa de posicionamento das plataformas (Gamificação vs. Adaptação por IA)

Capítulo 3

Solução Proposta

3.1 Requisitos do Sistema

Esta secção apresenta os requisitos funcionais e não funcionais que guiaram o design e a implementação do *Play4Change*.

3.1.1 Atores e Casos de Uso

O sistema contempla dois atores principais:

Cidadão Utilizador final da aplicação móvel. Autentica-se na plataforma, realiza tarefas de aprendizagem diárias, acompanha a sua progressão e recebe *badges* ao completar microcompetências.

Administrador Gestor da plataforma com acesso ao portal web de administração. Cria e gere tópicos formativos, configura microcompetências e *badges*, e monitoriza métricas de utilização.

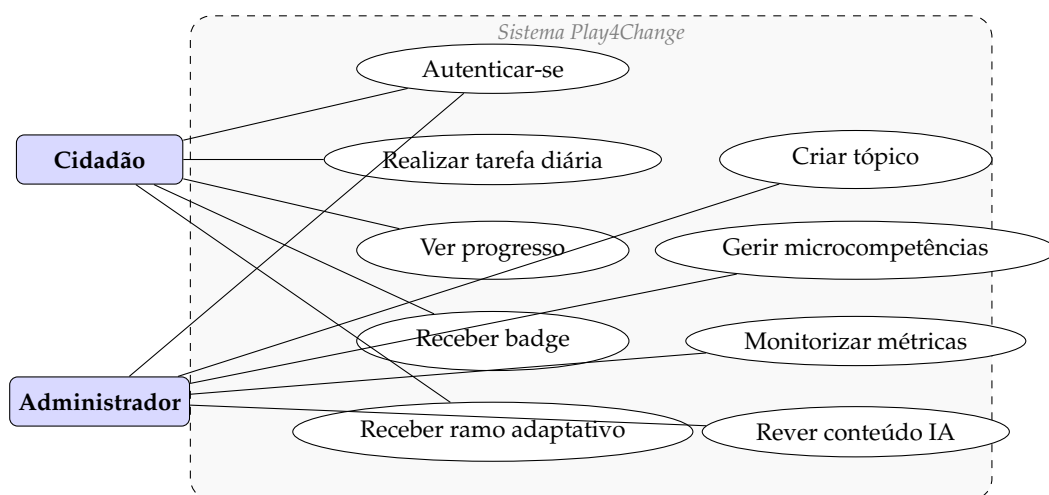


Figura 3.1: Diagrama de casos de uso do Play4Change

3.1.2 Requisitos Funcionais

A Tabela 3.1 apresenta os principais requisitos funcionais do sistema.

Tabela 3.1: Requisitos funcionais do Play4Change

ID	Descrição	Ator	Prior.
RF01	Autenticação por <i>magic link</i> , Google OAuth e Facebook OAuth	Cidadão	Alta
RF02	Apresentação diária de tarefas de aprendizagem personalizadas	Cidadão	Alta
RF03	Atribuição de <i>badges</i> ao completar uma microcompetência	Cidadão	Alta
RF04	Deteção automática de dificuldades de aprendizagem em tempo real	Sistema	Alta
RF05	Proposta de ramo adaptativo quando dificuldades são detetadas	Cidadão	Alta
RF06	Geração automática de conteúdo formativo por IA	Sistema	Alta
RF07	Criação e gestão de tópicos formativos pelo administrador	Administrador	Alta
RF08	Monitorização de métricas de utilização e desempenho	Administrador	Média
RF09	Reutilização de percursos adaptativos entre cidadãos com perfis semelhantes	Sistema	Média

3.1.3 Requisitos Não Funcionais

A Tabela 3.2 apresenta os requisitos não funcionais que condicionaram as opções arquiteturais do sistema.

Tabela 3.2: Requisitos não funcionais do Play4Change

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Desempenho	Latência da API REST (p99) inferior a 500 ms
RNF02	Escalabilidade	Servidor <i>stateless</i> com suporte a escalabilidade horizontal
RNF03	Segurança	Fluxos de autenticação conformes com recomendações OWASP
RNF04	Disponibilidade	Disponibilidade de 99,5 % em ambiente de produção
RNF05	Manutenibilidade	Decisões arquiteturais documentadas em ADRs
RNF06	Usabilidade	Pontuação SUS do cliente móvel superior a 70
RNF07	Portabilidade	Cliente móvel compatível com Android e iOS (Kotlin Multiplatform)
RNF08	Observabilidade	Métricas de domínio expostas via Prometheus e Grafana

3.2 Visão Geral

O *Play4Change* é uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada composta por quatro componentes principais: (i) um cliente móvel destinado aos cidadãos; (ii) um cliente web com *landing page* e portal de administração; (iii) um servidor *stateless* que coordena toda a lógica de negócio; e (iv) um

agente de inteligência artificial responsável pela geração e adaptação de conteúdo pedagógico.

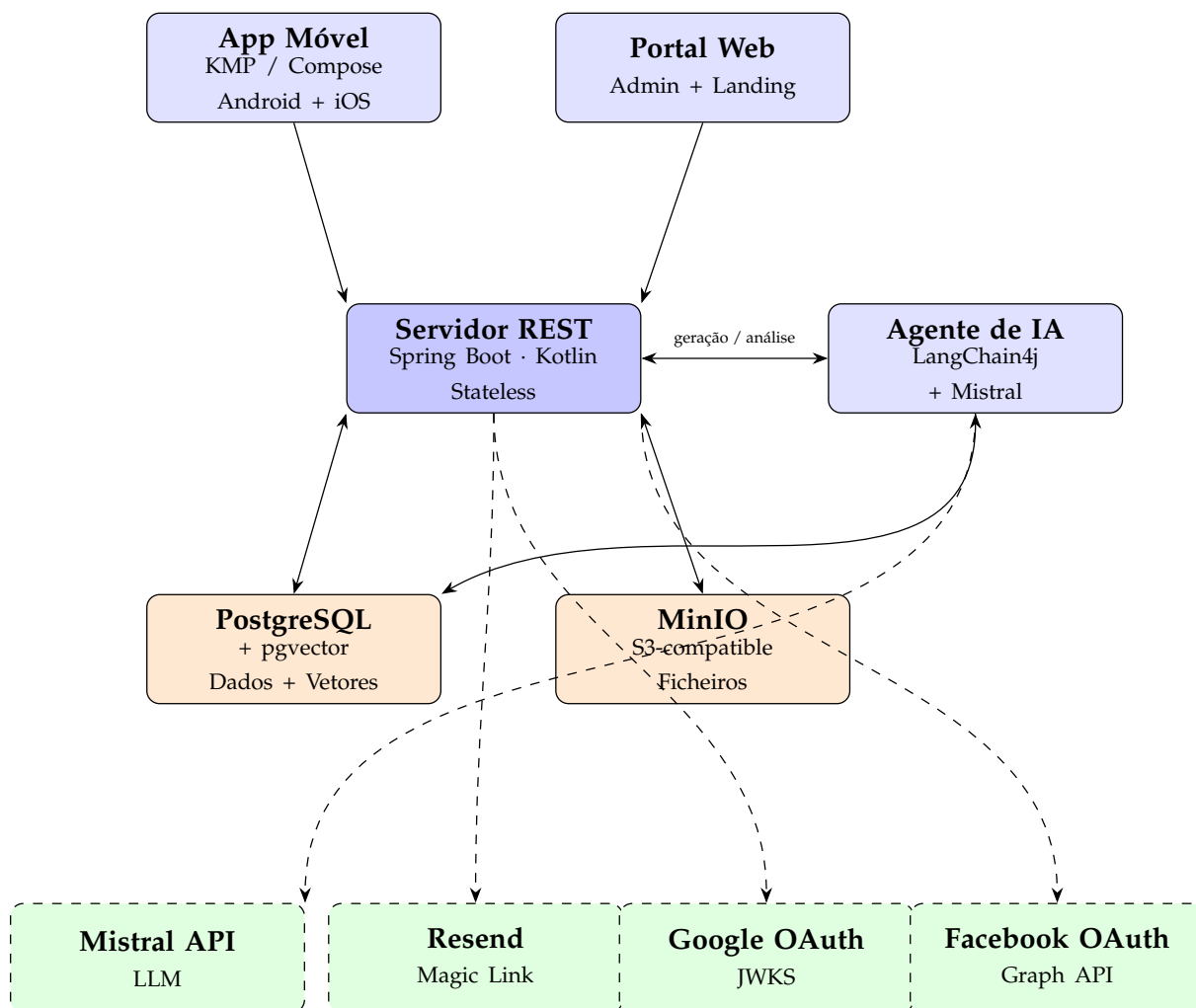


Figura 3.2: Arquitetura do Play4Change (C4 — Nível Contentor)

A separação de responsabilidades entre os componentes foi um princípio arquitetural central no design do sistema. O servidor é *stateless*, o que permite escalabilidade horizontal e simplifica a gestão de sessões. O agente de IA funciona de forma assíncrona, não bloqueando o fluxo principal de interação do utilizador.

3.3 Cliente Móvel

O cliente móvel é o ponto de entrada principal para os cidadãos. A aplicação apresenta diariamente um conjunto de tarefas de aprendizagem relacionadas com tópicos de cidades inteligentes e sustentabilidade. Cada tarefa contribui para a progressão numa ou mais microcompetências, que, quando completadas, são reconhecidas através da atribuição de um *badge*.

A experiência do utilizador é gamificada: o progresso é visualizado de forma contínua, existem sequências diárias (*streaks*) que incentivam a regularidade, e os *badges* obtidos são visíveis no perfil pessoal do cidadão. O design da aplicação segue os princípios de *Mobile First* e de acessibilidade, garantindo usabilidade a uma audiência diversificada.

Quando o agente de IA deteta dificuldades no desempenho de um cidadão numa determinada tarefa, é proposto automaticamente um percurso alternativo — denominado *ramo adaptativo* — que aborda o mesmo tópico de forma diferente, com maior suporte ou granularidade.

3.4 Cliente Web

O cliente web serve dois propósitos distintos: uma *landing page* pública, que comunica a proposta de valor da plataforma e facilita o acesso de novos utilizadores; e um portal de administração, de acesso restrito a gestores autorizados.

No portal de administração, os administradores podem:

- Criar e gerir tópicos de aprendizagem, definindo os objetivos pedagógicos associados;
- Configurar as microcompetências e os *badges* correspondentes;
- Monitorizar métricas de utilização e desempenho agregado dos cidadãos;
- Aprovar ou rever conteúdo gerado pelo agente de IA.

3.5 Servidor

O servidor constitui o núcleo da plataforma, implementando a lógica de negócio, a gestão de utilizadores, a persistência de dados e a orquestração entre os restantes componentes. Foi concebido como um serviço *stateless*, em conformidade com os princípios da arquitetura REST [9], o que confere ao sistema flexibilidade para escalar horizontalmente em função da procura.

A autenticação é suportada por múltiplos mecanismos: *magic link* (com *hashing* SHA-256 e envio por email através da API Resend), Google OAuth (verificação local via JWKS) e Facebook OAuth (validação via Graph API). Esta diversidade de meios de acesso visa maximizar a acessibilidade para diferentes perfis de utilizadores.

A persistência de dados inclui, para além dos dados estruturados da plataforma, um armazenamento vetorial baseado em *pgvector* (extensão PostgreSQL), utilizado pelo agente de IA para recuperação semântica de conteúdo e deteção de padrões de dificuldade.

O fluxo dos três mecanismos de autenticação suportados encontra-se ilustrado na Figura 3.3.

3.6 Agente de Inteligência Artificial

O agente de inteligência artificial é o componente diferenciador do *Play4Change*. As suas responsabilidades abrangem três domínios funcionais:

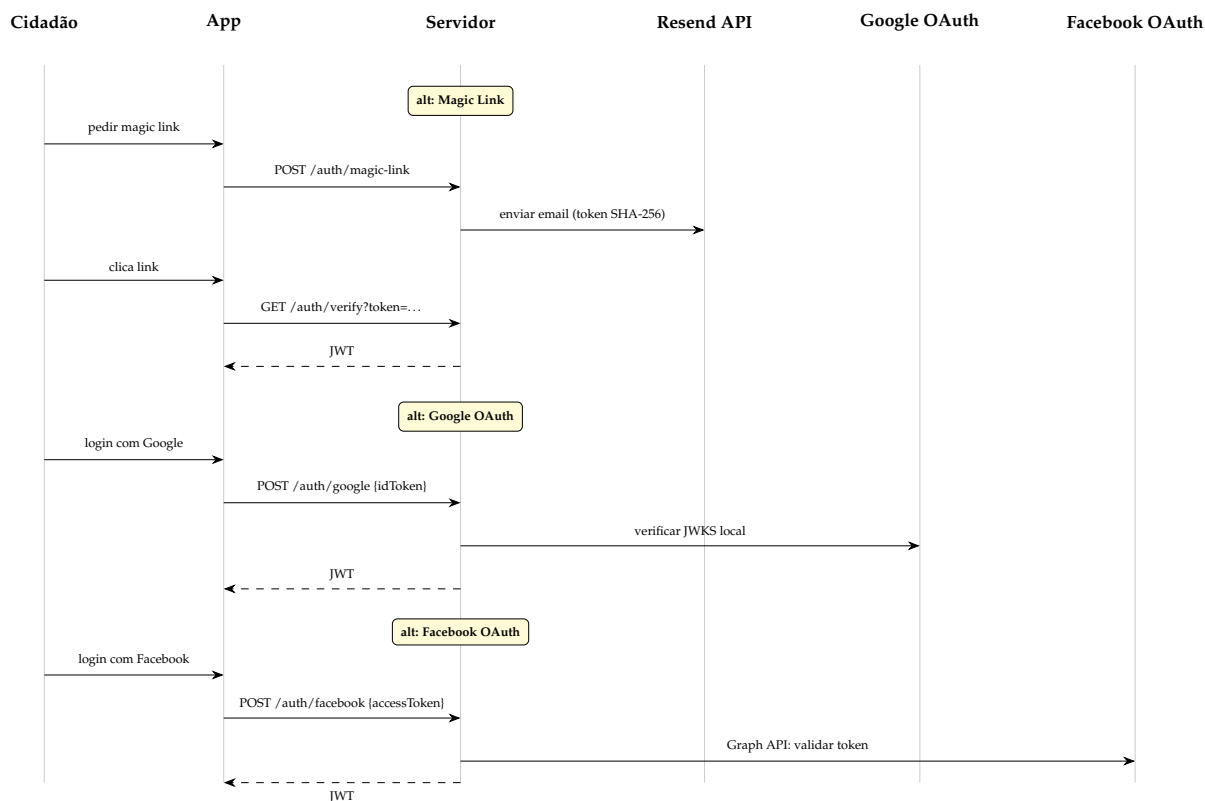


Figura 3.3: Fluxo de autenticação: magic link, Google OAuth e Facebook OAuth

3.6.1 Geração de Conteúdo

O agente é responsável pela geração automática de tarefas de aprendizagem, questões e explicações associadas a cada tópico. Utiliza um LLM (*Large Language Model*) através da *framework* LangChain4j com o modelo Mistral, o que permite produzir conteúdo pedagógico diversificado e contextualizado sem intervenção manual dos administradores para cada unidade de conteúdo.

3.6.2 Detecção de Dificuldades e Adaptação

O sistema monitoriza continuamente o desempenho dos cidadãos durante a realização das tarefas. Quando são identificados padrões indicadores de dificuldade — tais como respostas incorretas repetidas, tempo de resposta elevado ou abandono da tarefa — o agente propõe um *ramo adaptativo*: uma sequência alternativa de conteúdo que aborda o mesmo tópico com uma abordagem diferente, mais acessível ou mais detalhada.

Esta detecção é realizada com base em embeddings semânticos armazenados em *pgvector*, que permitem identificar semelhanças entre o perfil de dificuldade atual e casos anteriores já resolvidos.

3.6.3 Reutilização de Percursos Adaptativos

Um elemento inovador da arquitetura reside na reutilização de percursos adaptativos. Quando um cidadão supera uma dificuldade através de um *ramo adaptativo*, esse percurso é armazenado na biblioteca de

conteúdo adaptativo. Perante um novo cidadão com um perfil de dificuldade semelhante, o sistema recupera e reutiliza o percurso já validado, em vez de gerar conteúdo novo de raiz. Este mecanismo reduz a latência na resposta adaptativa e melhora progressivamente a eficácia do sistema com o crescimento da base de utilizadores.

3.7 Modelo de Dados

O modelo de dados do *Play4Change* assenta numa base de dados relacional PostgreSQL, estendida com a extensão *pgvector* para suporte a pesquisa semântica vetorial. As entidades principais são:

User Representa um utilizador da plataforma (cidadão ou administrador), com identificador, email, papel (*role*) e fornecedor de autenticação.

Topic Tópico de aprendizagem criado pelo administrador, com título e objetivos pedagógicos.

MicroCompetency Unidade atômica de progressão, associada a um tópico e a um limiar de desempenho para conclusão.

Badge Recompensa visual atribuída ao concluir uma microcompetência, com imagem armazenada no MinIO.

Task Tarefa de aprendizagem (questão, exercício ou explicação), com conteúdo textual e *embedding* semântico armazenado como vetor em *pgvector*.

UserProgress Registo do desempenho de um cidadão numa tarefa (pontuação, número de tentativas, *timestamp*).

AdaptivePath Percurso adaptativo associado a um perfil de dificuldade, com o *embedding* do perfil e a sequência de tarefas alternativas.

UserBadge Associação entre um cidadão e os *badges* obtidos, com data de atribuição.

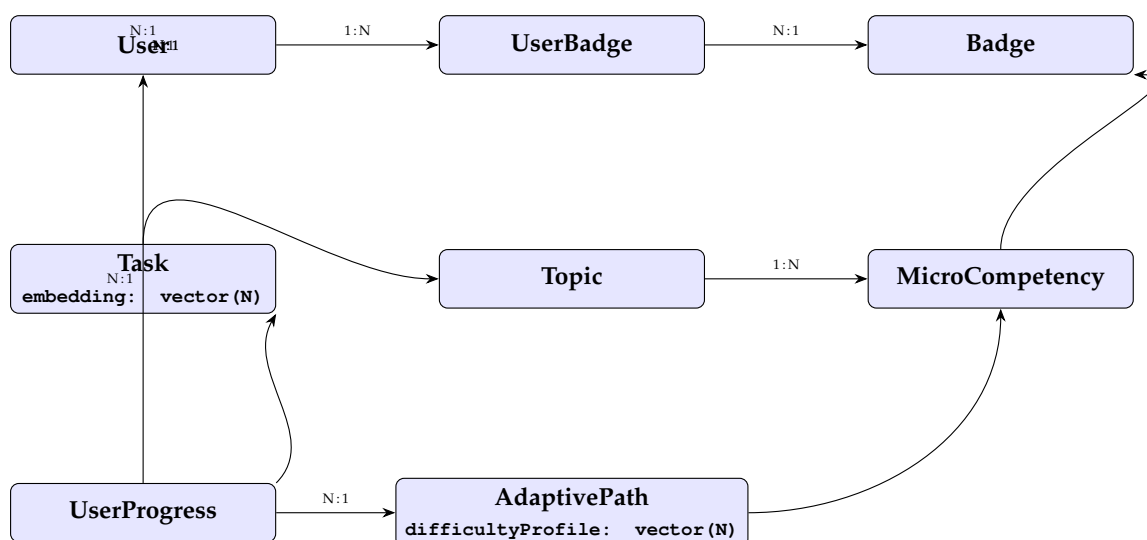


Figura 3.4: Diagrama entidade-associação do Play4Change

3.8 Microcompetências e Sistema de Badges

As microcompetências constituem a unidade atômica de progressão no *Play4Change*. Cada microcompetência é definida por: (i) um conjunto de objetivos de aprendizagem verificáveis; (ii) um limiar de desempenho mínimo para a sua conclusão; e (iii) um *badge* associado, visualmente representativo da competência adquirida.

Os *badges* são atribuídos ao término de um ciclo de tarefas bem-sucedidas, funcionando como certificado informal de aquisição da microcompetência. O perfil do cidadão agrega todos os *badges* obtidos, construindo assim um portfólio de competências progressivo.

A progressão entre microcompetências segue uma estrutura de grafo dirigido acíclico (DAG), onde determinadas competências constituem pré-requisitos de outras de nível superior. Esta estrutura permite ao sistema recomendar percursos de aprendizagem coerentes e pedagogicamente fundamentados.

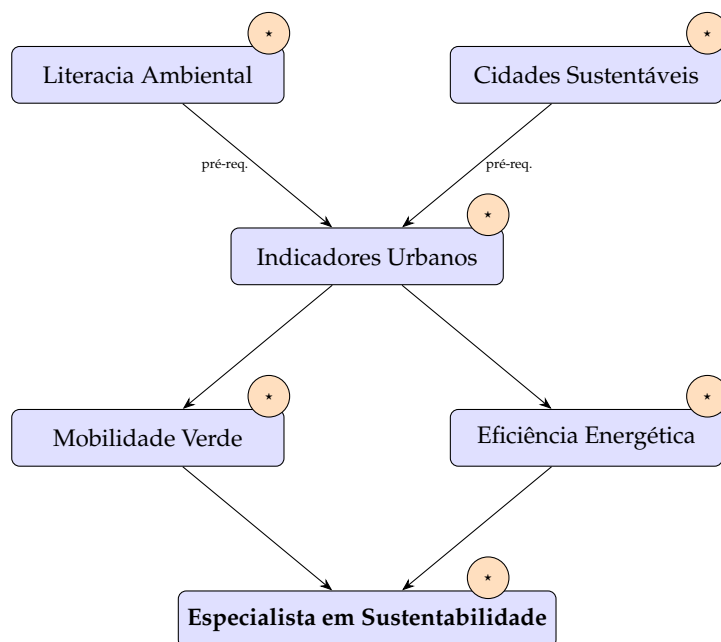


Figura 3.5: Estrutura DAG de progressão entre microcompetências (exemplo — domínio Sustentabilidade)

3.9 Fluxo de Adaptação

O diagrama de sequência da Figura 3.6 ilustra a interação entre os componentes durante a realização de uma tarefa com deteção de dificuldades e ativação do ramo adaptativo.

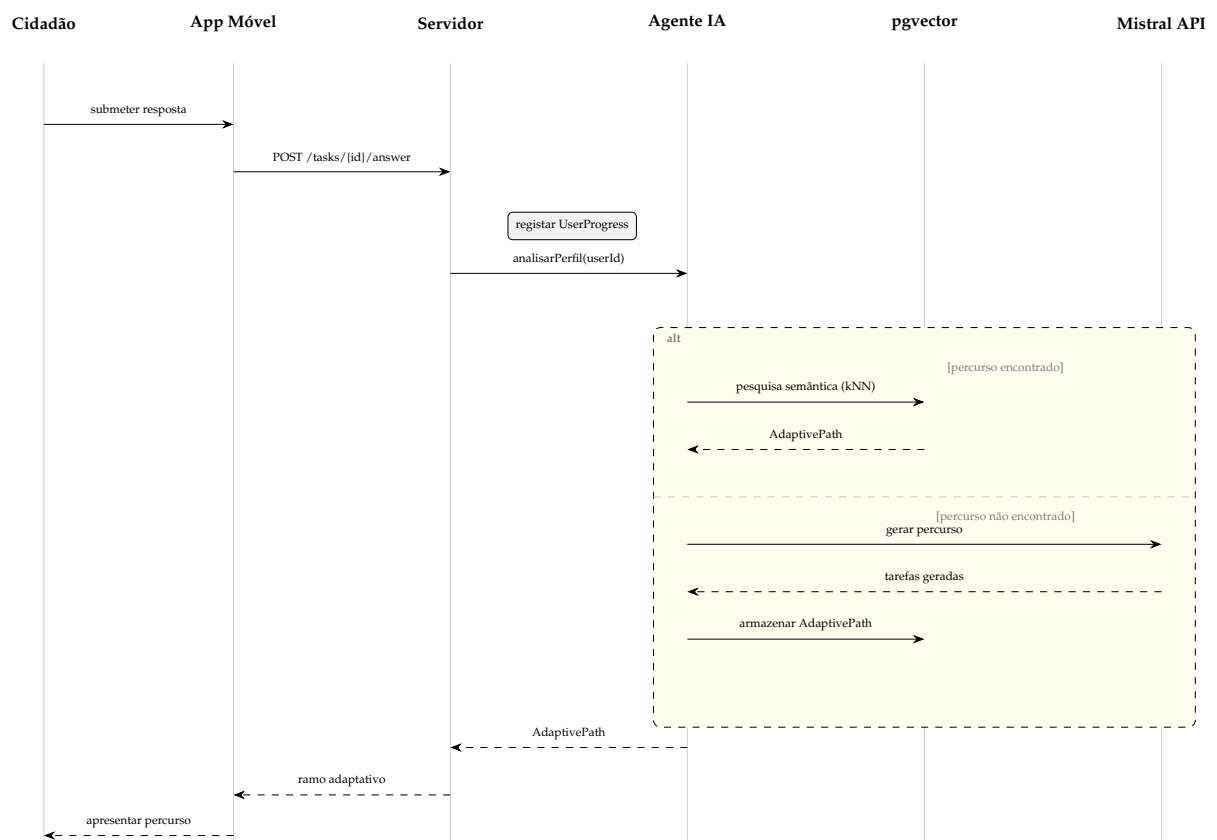


Figura 3.6: Diagrama de sequência: detecção de dificuldades e ativação do ramo adaptativo

Capítulo 4

Implementação

4.1 Decisões Arquiteturais

O processo de desenvolvimento do *Play4Change* foi suportado por um conjunto de Registos de Decisão Arquitetural (*Architecture Decision Records* — ADRs), que documentam formalmente as escolhas técnicas mais significativas, os critérios de avaliação considerados e as alternativas rejeitadas. Este processo garante rastreabilidade e facilita a evolução fundamentada do sistema.

As principais decisões estão detalhadas no Apêndice A. De forma sumária, destacam-se:

- **Gestão de erros:** adoção do padrão *Arrow Either* com DSL *Raise*, que permite modelar explicitamente os ramos de erro no domínio da aplicação sem recorrer a exceções;
- **Armazenamento vetorial:** extensão *pgvector* sobre PostgreSQL, evitando a introdução de um serviço adicional dedicado (e.g., Qdrant, Weaviate);
- **Mensageria:** eventos de domínio Spring, internos aos contextos delimitados, sem necessidade de um *broker* externo (e.g., Kafka, RabbitMQ);
- **Armazenamento de ficheiros:** MinIO (serviço Docker compatível com S3), com migração para AWS S3 prevista em fases ulteriores;
- **Implantação:** Docker Compose sobre VPS, com critérios explícitos de migração para Kubernetes definidos no ADR-009;
- **Estado no cliente móvel:** padrão MVI (*Model-View-Intent*) via *BaseComponent* e *Decompose MutableValue*.

4.2 Stack Tecnológico

A Tabela 4.1 apresenta o *stack* tecnológico adotado em cada camada da plataforma.

Tabela 4.1: Stack tecnológico do Play4Change

Camada	Tecnologias
Cliente móvel	Kotlin Multiplatform, Compose Multiplatform, Decompose
Cliente web	(a definir)
Servidor	Kotlin, Spring Boot, REST, PostgreSQL, pgvector
Agente de IA	LangChain4j, Mistral (LLM), pgvector (embeddings)
Autenticação	Magic Link (SHA-256, Resend API), Google OAuth, Facebook OAuth
Armazenamento	PostgreSQL, MinIO (S3-compatible)
Observabilidade	Micrometer, Prometheus, Grafana
CI/CD	GitHub Actions
Implantação	Docker Compose, VPS

4.3 Estrutura Modular do Servidor

O servidor foi organizado segundo os princípios de arquitetura por contextos delimitados (*Bounded Contexts*), em alinhamento com os princípios de *Domain-Driven Design* (DDD) [8]. Os módulos principais são:

:domain Entidades de domínio, interfaces de repositório e lógica de negócio central;

:application Casos de uso e serviços de orquestração;

:infrastructure Adaptadores de persistência (PostgreSQL, MinIO), clientes externos e configuração;

:api Controladores REST, DTOs e mapeamentos;

:ai-agent:langchain Módulo Gradle dedicado à integração LangChain4j/Mistral e à lógica de adaptação.

Esta separação assegura que a lógica de domínio permanece independente dos detalhes de infraestrutura, facilitando a testabilidade e a evolução do sistema. As dependências entre módulos estão ilustradas na Figura 4.1.

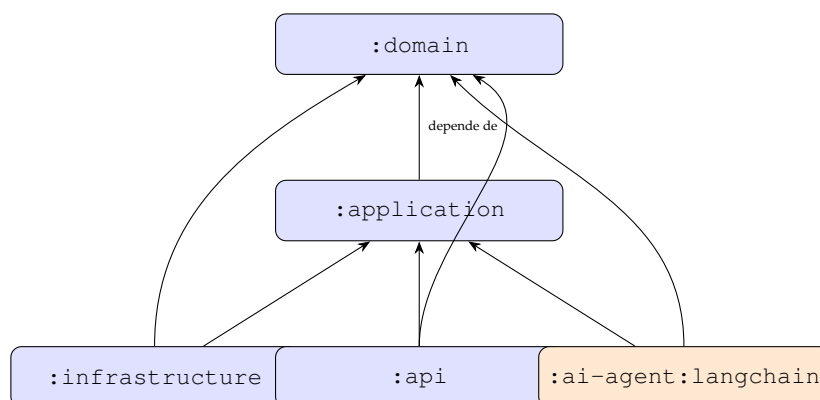


Figura 4.1: Estrutura modular do servidor e dependências entre módulos Gradle

4.4 Desenho da API REST

A API REST do servidor está organizada por recurso, seguindo as convenções de nomenclatura e os métodos HTTP da arquitetura REST [9]. A Tabela 4.2 apresenta os principais grupos de *endpoints*.

Tabela 4.2: Principais grupos de *endpoints* da API REST

Prefixo	Métodos	Função
/auth	POST	Autenticação: <i>magic link</i> , Google OAuth, Facebook OAuth
/users	GET, PATCH	Gestão do perfil do utilizador autenticado
/topics	GET, POST, PATCH, DELETE	Gestão de tópicos (requer papel de administrador)
/tasks	GET, POST	Obtenção de tarefas diárias e submissão de respostas
/badges	GET	Consulta de <i>badges</i> disponíveis e obtidos
/progress	GET	Histórico de progresso do cidadão
/adaptive	GET	Ramo adaptativo ativo do cidadão
/admin/metrics	GET	Métricas de utilização (requer papel de administrador)

A especificação completa da API encontra-se no contrato OpenAPI gerado automaticamente em tempo de execução, disponível em `/v3/api-docs`.

4.5 Agente de IA: Implementação

O agente de inteligência artificial é implementado no módulo `:ai-agent:langchain`, utilizando a *framework* LangChain4j para orquestrar as interações com o modelo de linguagem Mistral. O fluxo de geração de conteúdo segue um *pipeline* estruturado:

1. O administrador define um tópico e os seus objetivos de aprendizagem no portal de administração;
2. O agente recebe o pedido de geração e constrói um *prompt* estruturado com os parâmetros do tópico;
3. O modelo Mistral gera as tarefas de aprendizagem (questões, explicações, exercícios);
4. O conteúdo gerado é validado, persistido e associado ao tópico correspondente;
5. Os embeddings semânticos do conteúdo são calculados e armazenados em *pgvector* para recuperação futura.

O mecanismo de deteção de dificuldades monitoriza, em tempo real, métricas de desempenho do cidadão (e.g., taxa de erros, tempo de resposta) e, quando o limiar de dificuldade é excedido, efetua uma pesquisa semântica no repositório *pgvector* para identificar percursos adaptativos previamente bem-sucedidos com perfis de dificuldade semelhantes. O *pipeline* completo de geração de conteúdo encontra-se ilustrado na Figura 4.2.

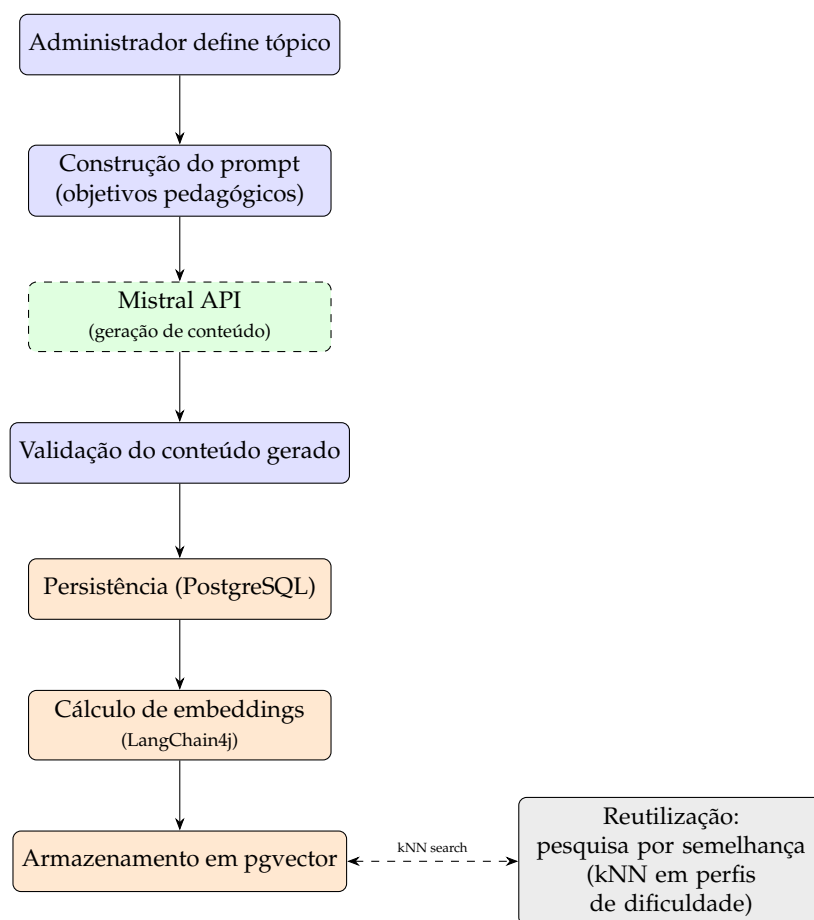


Figura 4.2: Pipeline de geração de conteúdo e reutilização do agente de IA

4.6 Observabilidade

A plataforma integra um sistema de observabilidade baseado em Micrometer, Prometheus e Grafana, com sete métricas de domínio personalizadas que permitem monitorizar indicadores chave do negócio, como: taxa de conclusão de microcompetências, frequência de ativação de percursos adaptativos, distribuição de *badges* atribuídos e latência do agente de IA. Os *dashboards* Grafana são provisionados a partir do código-fonte, garantindo reprodutibilidade e rastreabilidade da configuração de monitorização.

4.7 Segurança

A segurança da plataforma foi auditada formalmente (ADR-016), tendo sido identificadas e corrigidas onze vulnerabilidades. A única lacuna por resolver — denominada G4 — refere-se à validação de audiência em fluxos Facebook OAuth e encontra-se documentada e calendarizada para resolução em iterações subsequentes.

4.8 Diagrama de Implantação

A plataforma é implantada através de Docker Compose numa VPS, com os seguintes serviços orquestrados:

app Servidor Spring Boot (porta 8080); configurado por variáveis de ambiente para base de dados, serviços externos e chaves de autenticação;

db PostgreSQL 16 com extensão *pgvector*, acessível internamente na porta 5432;

minio Armazenamento compatível com S3 (portas 9000/9001), utilizado para ficheiros estáticos e imagens de *badges*;

prometheus Recolha de métricas via *endpoint* Micrometer exposto pelo servidor (porta 9090);

grafana Visualização de *dashboards* (porta 3000), provisionados a partir do código-fonte.

Os serviços externos — API Mistral, API Resend, Google OAuth e Facebook OAuth — são consumidos pelo servidor via HTTPS, sem exposição na rede interna do Docker Compose.

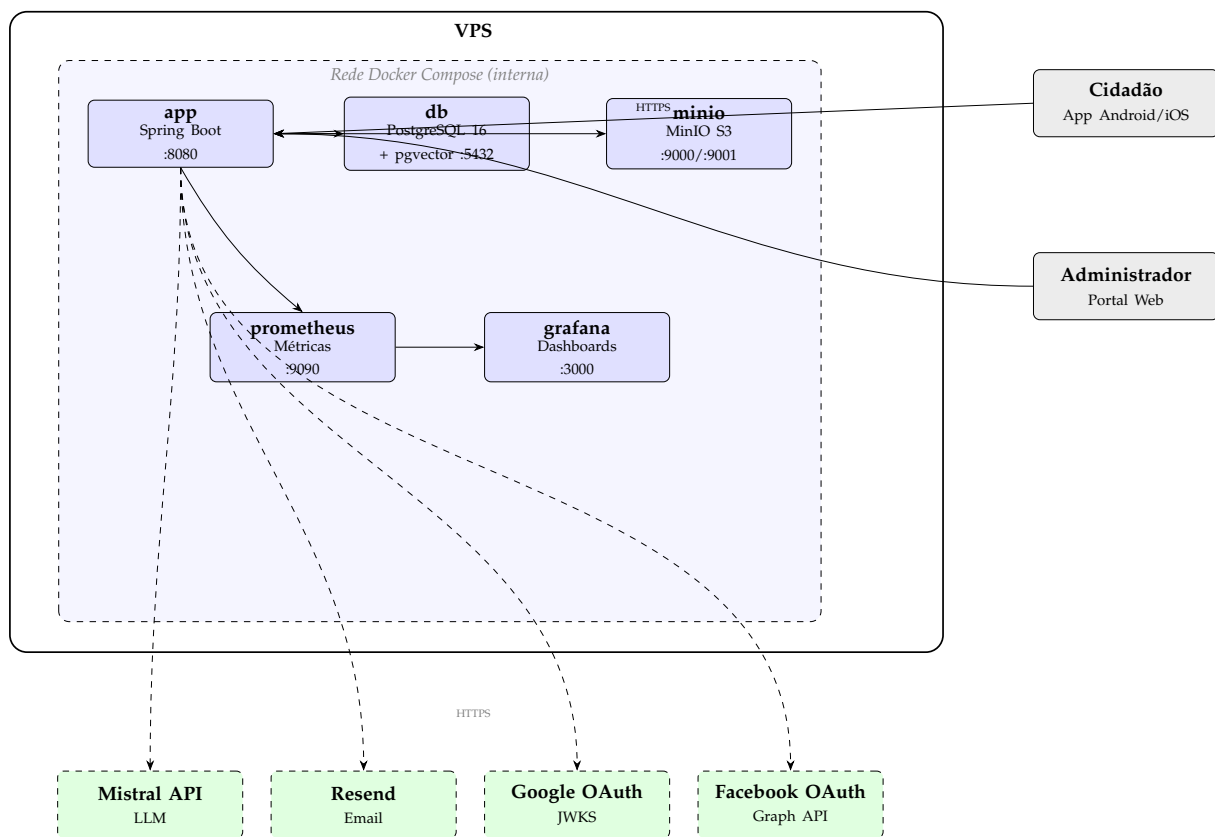


Figura 4.3: Diagrama de implantação do Play4Change (Docker Compose sobre VPS)

Capítulo 5

Avaliação

5.1 Metodologia de Avaliação

A avaliação do *Play4Change* foi conduzida segundo uma abordagem multidimensional, incidindo sobre três perspectivas complementares: (i) a qualidade funcional do sistema, verificada através de testes automatizados; (ii) a adequação da experiência de utilização, avaliada com utilizadores reais; e (iii) o desempenho e a escalabilidade dos componentes críticos.

5.1.1 Testes Automatizados

A estratégia de testes do servidor segue uma pirâmide de testes com três níveis:

1. **Testes unitários:** validação isolada da lógica de domínio e dos casos de uso, sem dependências externas;
2. **Testes de integração:** verificação do comportamento dos adaptadores de infraestrutura (PostgreSQL, MinIO, *pgvector*) com instâncias reais dos serviços, via Testcontainers;
3. **Testes de contrato:** validação da conformidade da API REST com o contrato OpenAPI definido.

5.1.2 Avaliação com Utilizadores

A avaliação da experiência de utilização do cliente móvel foi conduzida com um grupo de participantes representativos do público-alvo da plataforma. O protocolo de avaliação incluiu a realização de cenários de utilização pré-definidos, seguida da aplicação do questionário *System Usability Scale* (SUS) [2].

5.2 Resultados

5.2.1 Desempenho do Sistema

Os testes de desempenho focaram-se nos componentes de maior criticidade: o servidor REST e o agente de IA. Os principais indicadores obtidos são apresentados na Tabela 5.1.

Tabela 5.1: Indicadores de desempenho do Play4Change

Indicador	Valor obtido
Latência média da API (p50)	<i>a preencher</i>
Latência da API (p99)	<i>a preencher</i>
Tempo médio de geração de conteúdo (IA)	<i>a preencher</i>
Tempo médio de pesquisa adaptativa (pgvector)	<i>a preencher</i>

5.2.2 Usabilidade

A aplicação do questionário SUS ao cliente móvel resultou numa pontuação de **XX/100** (classificação: *TODO*), indicando uma percepção de usabilidade *TODO* por parte dos participantes. Os pontos de melhoria identificados com maior frequência foram: *TODO*.

5.2.3 Eficácia do Mecanismo Adaptativo

A eficácia do mecanismo de adaptação foi avaliada através da comparação entre a taxa de sucesso dos cidadãos que receberam um *ramo adaptativo* e a dos cidadãos que prosseguiram sem intervenção adaptativa. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5.2.

Tabela 5.2: Eficácia do mecanismo de aprendizagem adaptativa

Condição	Taxa de sucesso	N
Sem ramo adaptativo	<i>a preencher</i>	<i>a preencher</i>
Com ramo adaptativo	<i>a preencher</i>	<i>a preencher</i>

5.3 Discussão

Os resultados obtidos evidenciam *TODO*. As principais limitações da avaliação conduzida residem em *TODO*, nomeadamente no que respeita à dimensão e representatividade da amostra de utilizadores. Estes fatores devem ser considerados na interpretação dos resultados e constituem oportunidades de investigação futura.

Capítulo 6

Conclusões e Trabalho Futuro

6.1 Síntese

O presente trabalho propôs e desenvolveu o *Play4Change*, uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada orientada para cidadãos, no contexto da missão U!REKA de transição para cidades inteligentes e sustentáveis. A plataforma responde a uma lacuna identificada no panorama das soluções de *e-learning* existentes: a ausência de uma plataforma que reúna simultaneamente gamificação efetiva, adaptação por inteligência artificial, reconhecimento formal de microcompetências e orientação para o domínio da sustentabilidade urbana.

A arquitetura desenvolvida integra quatro componentes principais — cliente móvel, portal de administração web, servidor *stateless* e agente de IA — que trabalham de forma coordenada para proporcionar uma experiência de aprendizagem personalizada, motivante e pedagogicamente fundamentada. O agente de IA constitui o elemento diferenciador da plataforma, sendo responsável pela geração automática de conteúdo, pela detecção de dificuldades em tempo real e pela proposta de percursos alternativos personalizados.

O mecanismo de reutilização de percursos adaptativos representa uma contribuição inovadora, ao transformar as dificuldades individuais dos aprendentes em conhecimento coletivo reutilizável, melhorando progressivamente a eficácia do sistema à medida que a base de utilizadores cresce.

6.2 Contribuições

As contribuições principais deste trabalho são:

1. **Plataforma Play4Change:** uma solução completa de aprendizagem adaptativa e gamificada, alinhada com os ODS 4, 11 e 13 e com a missão U!REKA;
2. **Arquitetura de geração adaptativa de conteúdo:** integração de LLM (Mistral via LangChain4j) com armazenamento vetorial (pgvector) para geração e recuperação semântica de conteúdo pedagógico;
3. **Mecanismo de reutilização de percursos adaptativos:** abordagem inovadora que capitaliza padrões de dificuldade coletivos para beneficiar aprendentes futuros;

4. **Modelo de microcompetências gamificado:** estruturação do percurso formativo em unidades atômicas verificáveis, reconhecidas por *badges*, aplicadas ao domínio das cidades inteligentes;
5. **Conjunto de ADRs:** dezasseis registos de decisão arquitetural que documentam formalmente as escolhas de design, constituindo um ativo de conhecimento para a evolução futura do sistema.

6.3 Limitações

O trabalho desenvolvido apresenta algumas limitações que importa reconhecer. Em primeiro lugar, a avaliação com utilizadores foi conduzida com uma amostra limitada, o que condiciona a generalização dos resultados de usabilidade e de eficácia adaptativa. Em segundo lugar, a biblioteca de percursos adaptativos requer uma massa crítica de utilizadores para manifestar plenamente o seu potencial de reutilização — esta é, por natureza, uma característica que melhora progressivamente com a escala. Por fim, a lacuna de segurança G4 (validação de audiência no fluxo Facebook OAuth) permanece por resolver e deverá ser endereçada prioritariamente antes de uma eventual implantação em produção.

6.4 Trabalho Futuro

Com base nos resultados e limitações identificados, propõem-se as seguintes direções para trabalho futuro:

1. **Avaliação em escala:** conduzir uma avaliação longitudinal com uma amostra representativa de cidadãos, permitindo aferir a eficácia pedagógica do mecanismo adaptativo a longo prazo;
2. **Persistência de embeddings adaptativos:** resolver a lacuna identificada no ADR-007, garantindo que os embeddings dos *ramos adaptativos* gerados são sempre persistidos, alimentando continuamente a biblioteca de percursos reutilizáveis;
3. **Migração para produção:** migrar a infraestrutura de Docker Compose/VPS para Kubernetes, de acordo com os critérios definidos no ADR-009, e substituir MinIO por AWS S3;
4. **Expansão do domínio:** estender o catálogo de microcompetências para abranger outros domínios relevantes para as cidades inteligentes (e.g., mobilidade sustentável, eficiência energética, literacia ambiental);
5. **Integração com sistemas de reconhecimento formais:** explorar a interoperabilidade dos *badges* com padrões de reconhecimento de microcompetências estabelecidos a nível europeu (e.g., Open Badges, iniciativas da Comissão Europeia);
6. **Resolução da lacuna G4:** implementar a validação de audiência no fluxo de autenticação Facebook OAuth.

Em síntese, o *Play4Change* demonstra que é possível conceber uma plataforma de aprendizagem que coloca o cidadão no centro, que aprende com ele e que, ao fazê-lo, contribui para a construção de cidades mais inteligentes, mais sustentáveis e mais humanas — em linha com a visão que inspira tanto a missão U!REKA como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Referências

- [1] Benjamin S. Bloom, “The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring”, *Educational Researcher*, vol. 13, n.º 6, páginas 4–16, 1984.
- [2] John Brooke, “SUS: A quick and dirty usability scale”, em *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland, eds., Taylor & Francis, 1996, páginas 189–194.
- [3] Coursera Inc. “Coursera — Build skills with online courses from top institutions”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.coursera.org>
- [4] Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla Khaled & Lennart Nacke, “From game design elements to gamefulness: defining gamification”, em *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 2011, páginas 9–15.
- [5] Duolingo Inc. “Duolingo — Learn a language for free”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.duolingo.com>
- [6] edX Inc. “edX — Free online courses & education”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.edx.org>
- [7] European Commission, “European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability”, European Commission, rel. téc., 2022.
- [8] Eric Evans, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley, 2003.
- [9] Roy Thomas Fielding, “Architectural styles and the design of network-based software architectures”, Tese de Doutorado, University of California, Irvine, 2000.
- [10] Juho Hamari, Jonna Koivisto & Harri Sarsa, “Does gamification work? — A literature review of empirical studies on gamification”, *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, páginas 3025–3034, 2014.
- [11] Katy Jordan, “Massive open online course completion rates revisited: Assessment, length and attrition”, *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, vol. 16, n.º 3, páginas 341–358, 2015.
- [12] Kahoot! AS. “Kahoot! — Learning games”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://kahoot.com>
- [13] Enkelejda Kasneci, Kathrin Seßler, Stefan Küchemann, Maria Bannert, Daryna Dementieva, Frank Fischer, Urs Gasser, Georg Groh, Stephan Günemann, Eyke Hüllermeier et al., “ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education”, *Learning and Individual Differences*, vol. 103, pág. 102 274, 2023.

- [14] Khan Academy. “Khan Academy — Free online courses, lessons & practice”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.khanacademy.org>
- [15] Paolo Neirotti, Alberto De Marco, Anna Corinna Cagliano, Giulio Mangano & Francesco Scorrano, “Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts”, *Cities*, vol. 38, páginas 25–36, 2014.
- [16] United Nations, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, United Nations, rel. téc. A/RES/70/1, 2015.
- [17] U!REKA Alliance. “U!REKA — University Research and Knowledge Alliance”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://ureka.eu>
- [18] Kurt VanLehn, “The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems”, *Educational Psychologist*, vol. 46, n.º 4, páginas 197–221, 2011.

Apêndice A

Registos de Decisão Arquitetural (ADRs)

Este apêndice sintetiza os principais Registos de Decisão Arquitetural (*Architecture Decision Records* — ADRs) produzidos no âmbito do desenvolvimento do *Play4Change*. Cada ADR documenta o contexto da decisão, as alternativas consideradas, a decisão tomada e as suas implicações.

ADR-001: Gestão de Erros com Arrow Either

Adoção do padrão *Arrow Either* com DSL *Raise* para modelar explicitamente os ramos de sucesso e erro no domínio da aplicação, substituindo uma implementação prévia baseada num tipo *Result* customizado. Esta decisão promove a expressividade do código de domínio e elimina o uso de exceções para controlo de fluxo esperado.

ADR-006/007: Framework de IA e Armazenamento Vetorial

Adoção de LangChain4j com o modelo Mistral para orquestração das interações com o LLM, via módulo Gradle dedicado (`:ai-agent:langchain`). Para armazenamento vetorial, optou-se pela extensão *pgvector* sobre PostgreSQL, evitando a introdução de um serviço adicional (e.g., Qdrant, Weaviate) e simplificando a infraestrutura.

ADR-008: Estado no Cliente Móvel com MVI e Decompose

Adoção do padrão MVI (*Model-View-Intent*) implementado via *BaseComponent* e *Decompose MutableValue*, em detrimento de *StateFlow*. Esta decisão assegura compatibilidade com a arquitetura de navegação Decompose e separa claramente a lógica de estado da camada de apresentação.

ADR-009: Implantação com Docker Compose

A implantação inicial recorre a Docker Compose sobre VPS, com critérios explícitos e documentados de migração para Kubernetes: número de serviços, requisitos de escalabilidade e disponibilidade. Esta decisão equilibra a simplicidade operacional na fase atual com a preparação para crescimento futuro.

ADR-011: Estratégia de Autenticação Multimodal

Implementação de três mecanismos de autenticação: *magic link* (SHA-256, Resend API), Google OAuth (verificação local JWKS) e Facebook OAuth (Graph API). A diversidade de meios de acesso visa maximizar a acessibilidade e reduzir a fricção de *onboarding* para diferentes perfis de utilizadores.

ADR-012: Armazenamento de Ficheiros com MinIO

Adoção de MinIO (serviço Docker compatível com S3) para armazenamento de ficheiros, com migração prevista para AWS S3 em fases de produção. Esta decisão permite desenvolver e testar a integração S3 localmente, sem incorrer em custos de infraestrutura na nuvem durante o desenvolvimento.

ADR-014: Revisão por Pares

Implementação de um sistema de revisão por pares baseado em três veredictos por maioria, com finalização síncrona e anonimato dos revisores. Este modelo assegura a qualidade do conteúdo gerado pela IA sem sobrecarregar o processo de publicação.

ADR-015: Observabilidade com Micrometer, Prometheus e Grafana

Integração de Micrometer como fachada de métricas, com exportação para Prometheus e visualização em Grafana. Foram definidas sete métricas de domínio personalizadas. Os *dashboards* Grafana são provisionados a partir do código-fonte, garantindo reprodutibilidade da configuração de monitorização.

ADR-016: Auditoria de Segurança

Auditoria formal de segurança com identificação e correção de onze vulnerabilidades. A lacuna G4 (validação de audiência no fluxo Facebook OAuth) foi documentada e calendarizada para resolução em iterações subseqüentes, dado o seu impacto limitado no contexto atual de implantação.